

แอปพลิเคชัน ปลดปล่อย (plod-ploi) - LINE Bot

รายชื่อสมาชิก:

- ชนกนันท์ โฆษิตมงคลชัย 6823765026 — หน้าที่: Developer
- อรรถรัฐ จิตสดใส 6823765604 — หน้าที่: Product Owner, Developer
- สุพิชญา พทธลา 6823765596 — หน้าที่: Scrum Master, Developer

ปัญหา

นักศึกษาและบุคลากรไม่ทราบตำแหน่งของห้องน้ำในแต่ละตึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ส่งผลให้เกิดการเสียเวลาในการเดินค้นหา ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาเข้าเรียนสาย หรือบุคลากรกลับไปที่ปฏิบัติงานล่าช้าและสร้างความไม่สะดวกสบายในการใช้พื้นที่ของผู้ที่ต้องการใช้ห้องน้ำอย่างเร่งด่วน

กลุ่มผู้ใช้

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เน้นกลุ่มผู้ใช้ชีวิตในวิทยาเขตเป็นประจำและต้องการเข้าถึงห้องน้ำที่ตรงกับความต้องการเฉพาะอย่างรวดเร็ว)

ฟีเจอร์หลัก 3 อย่าง

- **Feature 1: ระบบค้นหาและระบุพิกัดห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด**
 - **User Story:** As a นักศึกษาหรือบุคลากรที่กำลังเร่งด่วน, I want ค้นหาและดูพิกัดห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดจากจุดที่ฉันอยู่, so that ฉันสามารถไปถึงห้องน้ำได้เร็วที่สุดโดยไม่หลงทางหรือเสียเวลาเดินหา
 - **Acceptance Criteria:**
 - ระบบสามารถรับตำแหน่ง (Location) ของผู้ใช้ และแสดงจุดของห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด 3 อันดับแรกได้
 - ระบบบอกรายละเอียดพื้นฐานได้ เช่น อยู่ตึกไหน ชั้นอะไร และระยะทางเดินโดยประมาณ
- **Feature 2: ระบบตัวกรองสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ**
 - **User Story:** As a ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัย, I want กรองประเภทห้องน้ำตามความต้องการ เช่น แยกเพศ/ห้องน้ำรวม, มีสายฉีดชำระ, ห้องน้ำผู้พิการ, so that ฉันสามารถเลือกไปห้องน้ำที่ตรงกับความต้องการและข้อจำกัดของฉันได้โดยไม่ต้องไปเสียเที่ยว
 - **Acceptance Criteria:**
 - ผู้ใช้สามารถดีกเลือกตัวกรอง (Filter) ได้มากกว่า 1 ตัวเลือกพร้อมกัน

- ระบบแสดงผลเฉพาะห้องน้ำที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้เลือกไว้เท่านั้น

- **Feature 3: ระบบรายงานสถานะและให้คะแนนความสะอาด**

- **User Story:** As a นักศึกษาหรือบุคลากร, I want รายงานสถานะห้องน้ำ (เช่น น้ำไม่ไหล, ประตูปิดซ่อม, ปิดทำความสะอาด) และให้คะแนนความสะอาด, so that เพื่อนร่วมมอไม่ต้องเสียเที่ยวและสามารถเลี่ยงห้องน้ำที่ชำรุดได้
- **Acceptance Criteria:**
 - ผู้ใช้สามารถกดปุ่มแจ้งสถานะห้องน้ำ (Out of Service / Cleaning) และระบบอัปเดตสถานะขึ้นหน้ารายละเอียดทันที
 - ผู้ใช้สามารถให้คะแนนดาว (1–5 ดาว) พร้อมข้อความรีวิวสั้น ๆ หรือรูปภาพประกอบได้

ข้อมูลที่ต้องเก็บ (Data) - สำหรับฐานข้อมูล (Database)

- **ข้อมูลผู้ใช้ (Users):** รหัสผู้ใช้ (User ID), ชื่อแสดงผล (Display Name)
- **ข้อมูลห้องน้ำ (Toilets):** รหัสห้องน้ำ (Toilet ID), ชื่อตึก, ชั้นที่ตั้ง, พิกัดตำแหน่ง (ละติจูด/ลองจิจูด หรือระบุเป็น Text), ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก (สายฉีดชำระ: มี/ไม่มี, แยกเพศ/รวม, ผู้พิการ: มี/ไม่มี), สถานะปัจจุบัน (ใช้งานได้ปกติ / กำลังทำความสะอาด / ชำรุด)
- **ข้อมูลการรีวิว (Reviews/Reports):** รหัสการรีวิว, รหัสห้องน้ำ, รหัสผู้ใช้ที่รายงาน, คะแนนดาว (1-5), ข้อความรีวิว, สถานะที่แจ้งซ่อม, วันและเวลาที่โพสต์ (Timestamp)

แอปคู่แข่ง/ใกล้เคียง (Competitors & Differentiation)

- **แอปคู่แข่ง/ใกล้เคียง:** Google Maps (ใช้ค้นหาคำว่า "ห้องน้ำ"), หรือแอปหาห้องน้ำสาธารณะทั่วไปอย่าง Flush
- **ความแตกต่างและจุดเด่นของเรา:** Google Maps มักไม่มีข้อมูลห้องน้ำย่อยๆ ในแต่ละชั้นของตึกเรียน ไม่สามารถบอกได้ว่าห้องน้ำนั้นมี "สายฉีดชำระ" หรือไม่ และไม่มีการอัปเดตสถานะแบบ Real-time ว่าแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ แอป **"ปลดปล่อย"** แก้ปัญหานี้โดยเจาะจงพื้นที่มธ. ทำพระจันทร์โดยเฉพาะ มีตัวกรองที่ตอบโจทย์พฤติกรรมคนไทย (เช่น สายฉีดชำระ) และอาศัยการอัปเดตสถานะจากผู้ใช้งานจริงในพื้นที่ (Crowdsourcing) ทำให้ข้อมูลแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากกว่า